

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

En un territorio se realizará una competencia atlética para categoría infantil. Para recompensar a los concursantes, el territorio ha reservado 120 millones de pesos, que se asignarán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 120 millones de pesos	
Primer puesto	1/3 del premio total
Segundo puesto	1/2 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 36 millones.
- b) 6 millones.
- c) 24 millones.
- d) 20 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 120 millones de pesos
- Primer puesto: 1/3 del premio total
- Segundo puesto: 1/2 del premio total
- Tercer puesto: el premio restante

0.0.2. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $1/3 = 0.3333333$
- Segundo puesto: $1/2 = 0.5$

0.0.3. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.3333333 + 0.5)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8333$
- Fracción del tercer puesto = 0.1667

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1667×120 millones
- Monto del tercer puesto = 20 millones de pesos

0.0.5. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 40 millones
- Segundo puesto: 60 millones
- Tercer puesto: 20 millones

- Total: 120 millones

Como $120 = 120$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.
Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 20 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. **Escenario:**

En un sector se realizará una prueba atlética para menores de 14 años. Para incentivar a los participantes, el sector cuenta con 80 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres mejores posiciones, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 80 millones de pesos	
Primer puesto	2/3 del monto total
Segundo puesto	1/5 del monto total
Tercer puesto	el monto restante

¿Qué cantidad de monto recibirá el tercer puesto?

- a) 4 millones.
- b) 24 millones.
- c) 16 millones.
- d) 11 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 80 millones de pesos
- Primer puesto: 2/3 del monto total
- Segundo puesto: 1/5 del monto total
- Tercer puesto: el monto restante

0.0.7. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $2/3 = 0.6666667$
- Segundo puesto: $1/5 = 0.2$

0.0.8. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.6666667 + 0.2)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8667$
- Fracción del tercer puesto = 0.1333

0.0.9. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1333×80 millones
- Monto del tercer puesto = 11 millones de pesos

0.0.10. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 53 millones
- Segundo puesto: 16 millones
- Tercer puesto: 11 millones
- Total: 80 millones

Como $80 = 80$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 11 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

En un pueblo se realizará una carrera para categoría juvenil. Para reconocer a los deportistas, el pueblo dispone de 70 millones de pesos, que se repartirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 70 millones de pesos	
Primer puesto	3/5 del dinero total
Segundo puesto	1/4 del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- a) 4 millones.
- b) 10 millones.
- c) 14 millones.
- d) 21 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 70 millones de pesos
- Primer puesto: 3/5 del dinero total
- Segundo puesto: 1/4 del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

0.0.12. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $3/5 = 0.6$
- Segundo puesto: $1/4 = 0.25$

0.0.13. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.6 + 0.25)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.85$
- Fracción del tercer puesto = 0.15

0.0.14. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.15×70 millones
- Monto del tercer puesto = 10 millones de pesos

0.0.15. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 42 millones
- Segundo puesto: 18 millones
- Tercer puesto: 10 millones
- Total: 70 millones

Como $70 = 70$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 10 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

En una provincia se realizará una justa deportiva para niños y adolescentes. Para premiar a los competidores, la provincia ha destinado 40 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 40 millones de pesos	
Primer puesto	3/5 del premio total
Segundo puesto	3/10 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 12 millones.
- b) 8 millones.
- c) 2 millones.
- d) 4 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 40 millones de pesos
- Primer puesto: 3/5 del premio total
- Segundo puesto: 3/10 del premio total
- Tercer puesto: el premio restante

0.0.17. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $3/5 = 0.6$
- Segundo puesto: $3/10 = 0.3$

0.0.18. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.6 + 0.3)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.9$
- Fracción del tercer puesto = 0.1

0.0.19. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1×40 millones
- Monto del tercer puesto = 4 millones de pesos

0.0.20. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 24 millones
- Segundo puesto: 12 millones
- Tercer puesto: 4 millones
- Total: 40 millones

Como $40 = 40$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 4 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

5. Escenario:

En un municipio se realizará una competencia atlética para menores de 16 años. Para recompensar a los competidores, el municipio tiene asignados 60 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 60 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del premio total
Segundo puesto	2/5 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 3 millones.
- b) 18 millones.
- c) 6 millones.
- d) 12 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.21. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 60 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{1}{2}$ del premio total
- Segundo puesto: $\frac{2}{5}$ del premio total
- Tercer puesto: el premio restante

0.0.22. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $\frac{1}{2} = 0.5$
- Segundo puesto: $\frac{2}{5} = 0.4$

0.0.23. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.5 + 0.4)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.9$
- Fracción del tercer puesto = 0.1

0.0.24. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1×60 millones
- Monto del tercer puesto = 6 millones de pesos

0.0.25. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 30 millones
- Segundo puesto: 24 millones
- Tercer puesto: 6 millones
- Total: 60 millones

Como $60 = 60$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 6 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso